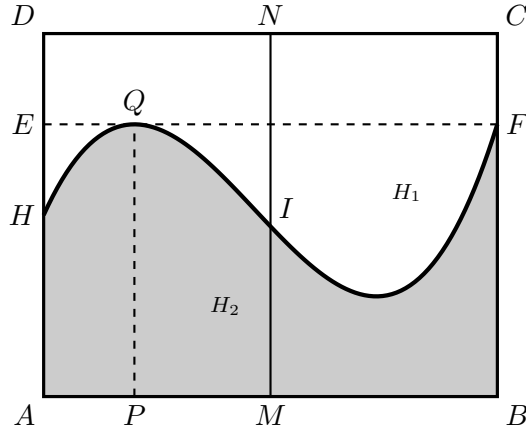


Ứng dụng tích phân tính diện hình phẳng thực tế

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị Parabol đi qua điểm có tọa độ $(0; -5)$.	☐	☐
b)	$S_1 = S_3$.	☐	☐
c)	Hoành độ của đỉnh parabol là 20.	☐	☐
d)	Điểm cao nhất của giá đỡ dưới bằng thép cao cấp cách mặt đường cây cầu 6,25 m.	☐	☐

Câu 2. [STER] Khuôn viên của một công viên có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 100m$, $AD = 80m$. Người ta muốn chia công viên thành hai khu gồm một khu dành cho trẻ em, một khu dành cho người lớn. Để tạo thiết kế độc đáo và lạ mắt người ta dùng một đường cong chia khuôn viên thành hai phần H_1 (không tô màu) dành cho trẻ em và H_2 (tô màu) dành cho người lớn như hình vẽ dưới đây với $AH = 40m$; $AE = 60m$; $AP = 20m$ và $EF \parallel AB$; $PQ \parallel AD$. Biết rằng khi xét trong một hệ tọa độ Oxy , đường cong trong hình là một phần của một đồ thị hàm số bậc ba. Phần chính giữa của công viên người ta muốn mắc dây đèn trang trí dọc theo đoạn thẳng MN như hình. Biết giá tiền mỗi mét dây trang trí của phần dành cho trẻ em là 140 nghìn đồng và phần dành cho người lớn là 180 nghìn đồng.

Đặt hệ tọa độ Oxy sao cho A trùng gốc tọa độ, $B \in Ox$, $D \in Oy$ và quy ước đơn vị trên mỗi trục bằng $10m$.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tọa độ của điểm Q là $Q(2; 6)$.	☐	☐
b)	Phương trình của đường cong bậc ba là $f(x) = \frac{1}{20}x^3 + \frac{7}{10}x^2 + \frac{11}{5}x + 4$.	☐	☐
c)	Trong hệ tọa độ Oxy , $IM = \frac{15}{4}$, $IN = \frac{17}{4}$.	☐	☐
d)	Số tiền cần bỏ ra để mắc dây đèn trang trí trên đoạn MN bằng 12,7 triệu đồng.	☐	☐

--	--	--	--

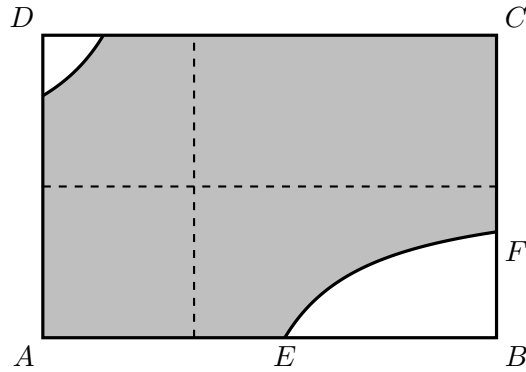
This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

A 3x3 grid of yellow leaves. Each leaf is a stylized, elongated oval shape with a black outline, arranged in a repeating pattern. The leaves are oriented horizontally and vertically, creating a symmetrical design. The grid is composed of 9 leaves in total, arranged in 3 rows and 3 columns.

--	--	--	--

--	--	--	--

Câu 6. [STER] Một công ty đang thiết kế một bảng quảng cáo hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 15m$ và $AD = 10m$. Phần trung tâm của bảng sẽ được in nội dung quảng cáo, được mô tả là phần tô đậm (xem hình minh họa). Hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này đều cách điểm A một khoảng bằng $5m$. Đồ thị giao với cạnh AB tại điểm E thỏa mãn $\frac{AE}{AB} = \frac{8}{15}$. Diện tích phần in nội dung quảng cáo là bao nhiêu mét vuông (kết quả làm tròn đến hàng phần đơn vị)?



Đáp án:

--	--	--	--

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.